

ENGENHARIA DE SOFTWARE

SIGAC

Sistema Integrado de Gestão e Administração Condominial

Autores:

Caio Felix Reis, Davi Rodrigues, Luca Mazala,
Manoel Bezerra Neto, Milena Cardoso

Orientadores:

Michelle H. S. Andrade, Lucca S. P. Lacerda,
Luiz Carlos da Silva

PUC Minas • Belo Horizonte • 2024

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR



Mercado em Expansão: Crescimento de 23,8% no número de condomínios em 8 anos (INCC).



Impacto Econômico: Setor movimenta aproximadamente R\$ 300 bilhões anuais no Brasil.



Profissionalização: Alta demanda por gestores técnicos devido à complexidade tributária e operacional.



Volume Crítico: Mais de 520 mil condomínios ativos em todo o território nacional.



DORES E PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- ✕ **Fragmentação de Dados:** Uso excessivo de planilhas isoladas sem versionamento ou segurança.
- ✕ **Processos Manuais:** Gasto elevado de tempo em tarefas repetitivas de controle de funcionários e manutenções.
- ✕ **Opacidade Financeira:** Dificuldade na rastreabilidade de gastos e falta de transparência para condôminos.
- ✕ **Riscos Operacionais:** Falhas em cronogramas de manutenção preventiva e perda de históricos críticos.
- ✕ **Comunicação Falha:** Mural de avisos físicos e canais informais gerando ruídos na gestão.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A Plataforma SIGAC

Desenvolvemos uma plataforma web centralizada capaz de unificar todos os pilares da administração predial em um ecossistema digital seguro e auditável.

- ✓✓ Dashboard financeiro intuitivo.
- ✓✓ Gestão de manutenção rigorosa.
- ✓✓ Controle de gastos e inquilinos.



OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Geral

Desenvolver um Sistema Integrado de Gestão Condominial que proporcione eficiência operacional, transparência financeira e otimização da manutenção predial.

Objetivos Específicos

- 🎯 Digitalizar o cadastro de inquilinos e funcionários.
- 🎯 Implementar fluxos de aviso e comunicação digital.
- 🎯 Estruturar módulo de controle de despesas.

MATRIZ DE STAKEHOLDERS



Gestora

Usuário administrativo com visão macro de múltiplos condomínios e relatórios gerenciais.



Síndico

Responsável legal focado no acompanhamento financeiro e status das manutenções.



Funcionários

Operadores que utilizam o sistema para registro de tarefas e acesso a avisos internos.

ANÁLISE DE PROCESSOS: AS-IS



Paradigma Analógico

Processos baseados em documentos físicos e planilhas eletrônicas desconectadas.

Dificuldade de auditoria de dados passados.

Inexistência de backup automatizado.

Comunicação via papel (mural físico).

Controle de estoque e manutenção reativo.

VISÃO DE FUTURO: TO-BE



Automação: Fluxos de trabalho digitais e automáticos.



Disponibilidade: Dados em nuvem acessíveis 24/7.



Transparência: Dashboards em tempo real.



Rastreabilidade: Log de atividades por usuário.



Otimização Digital

MÓDULOS FUNCIONAIS



Cadastros Base

Inquilinos, Condomínios e Funcionários.



Gestão Operacional

Manutenções Preventivas e Avisos Gerais.



Controladoria

Gestão de Gastos e Dashboard de Receitas.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Back-end & Front-end

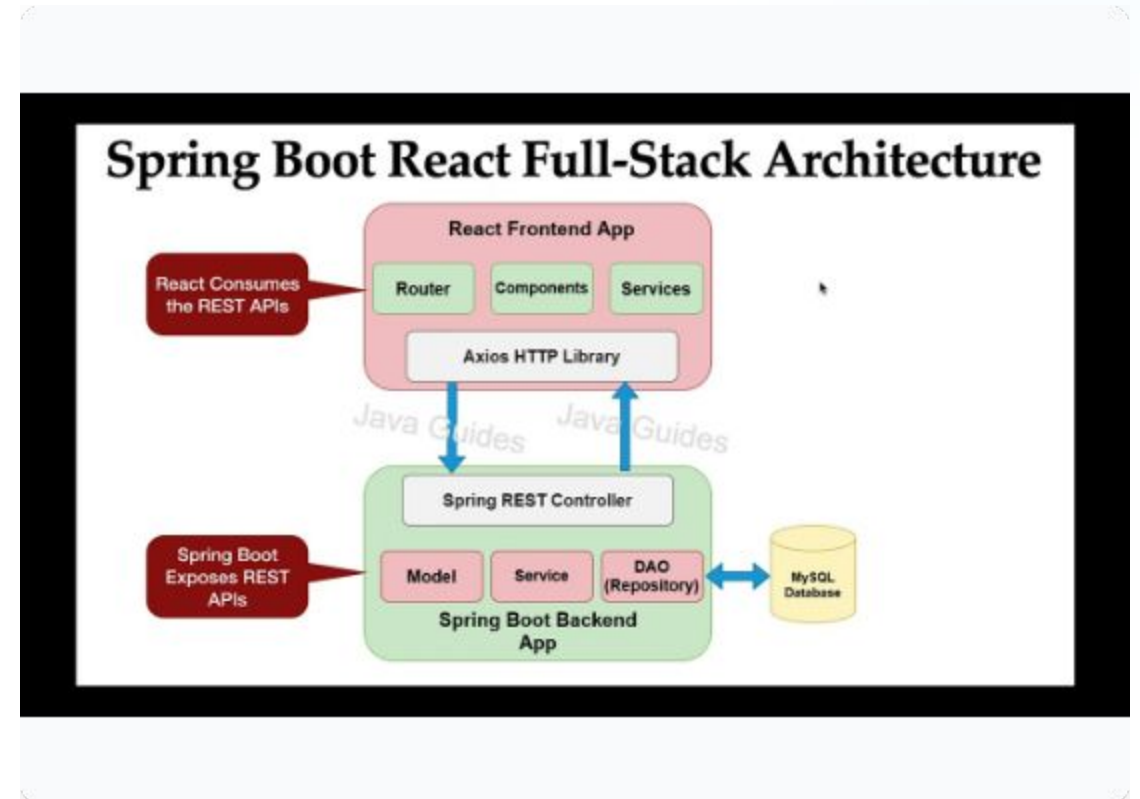
Arquitetura baseada em microsserviços lógicos seguindo o padrão **RESTful API**.

Camada de Apresentação: React com Bootstrap.

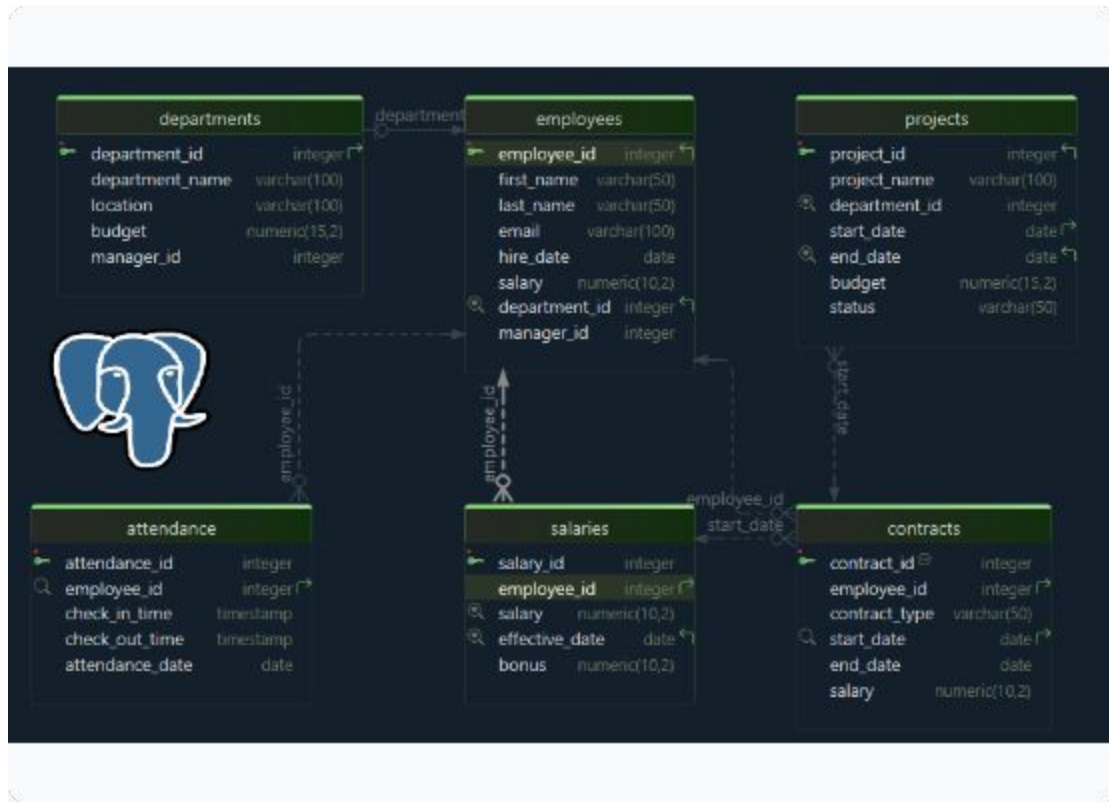
Camada de Negócio: Java Spring Boot.

Persistência: MySQL Database.

Segurança: Autenticação via Stateless JWT.



MODELAGEM DE DADOS (MER)



Entidades Principais

Condomínio: Centro de custo principal.

Funcionário/Prestador: Vínculo de serviços.

Gastos: Transações financeiras tipificadas.

Manutenções: Tickets de serviço predial.

Inquilinos: Responsáveis pelas unidades.

STACK TECNOLÓGICA



React
JS



Java 17+



Spring Boot



MySQL
L



GitHu
b



JWT
Auth

ANÁLISE FINANCEIRA



Visualização consolidada de receitas vs. despesas por condomínio.

BENEFÍCIOS DO SIGAC

Integridade: Redução drástica de erros humanos e duplicidade.

 **Visibilidade:** Transparência total para o conselho fiscal.

 **Histórico:** Rastreabilidade de cada centavo gasto.



Escalabilidade: Suporte para centenas de condomínios.



Economia: Otimização do tempo da equipe administrativa.



Acessibilidade: Informação na ponta dos dedos.

CONCLUSÃO

A implementação do SIGAC representa uma quebra de paradigma na gestão condominial, substituindo processos arcaicos por uma infraestrutura robusta de software que garante a sustentabilidade financeira das propriedades.

Resultados Chave:

- Centralização absoluta de dados.
- Melhoria na tomada de decisão.
- Impacto positivo na valorização imobiliária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 ANDRADE, M. H. S. **Engenharia de Software Moderna**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2023.

 PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Nova York: McGraw Hill, 2021.

 SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

 INSTITUTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC). **Censo Condominial 2024/25**. Brasil, 2024.

Obrigado!

Agradecemos a atenção da banca
avaliadora.

Perguntas e Comentários?

sigac-gestao.com.br

contato@sigac.com.br